气垫导轨上瞬时速度的测量与修正

陈学梅，强晓明，高石平，陈紫怡
（合肥师范学院 物理与材料工程学院，安徽 合肥 230601）

［摘　要］测量瞬时速度时，用挡光片通过光电门的平均速度代替瞬时速度，引入系统误差是不可避免的。通过简单的力学公式推导得一个修正公式，可以消除挡光片宽度所来的系统误差。同时，为了回避瞬时速度的测量误差而导致加速度的测量误差，推导出一个新的加速度测量，大大提高了实验结果的精度。

［关键词］挡光片；瞬时速度；平均速度
［中图分类号］O4-33　　［文献标识码］A　　［文章编号］1674-2273(2020)06-0055-03

气垫导轨是力学实验中一种较为精密的仪器，它是利用气垫对滑块产生的漂浮作用，极大地减小由于滑动摩擦引起的误差。利用气垫导轨可进行数十种实验，例如：验证牛顿第一定律、测定重力加速度、验证动量守恒和机械能守恒等一些力学实验。其中大部分实验需要直接或间接获得瞬时速度的测量值。因此，瞬时速度是气垫导轨实验测量的关键。一般来说，挡光片的宽度越窄，速度测量越是接近滑块通过光电门的瞬时速度，测量也是越准确。但是事实并非如此，由于受到光电门的灵敏度的影响，挡光片的宽度也不能太小。此外，通用的计时器设置不管是计时 1 模式还是计时 2 模式，都会产生误差，尽管在早期，黄仁忠[1]、王教方[2]、葛宇宏[3]就综合分析了条形挡光片和 U 型挡光片引入的系统误差，提倡使用 U 型挡光片进行测速，从而减小系统误差。很多研究者都做过平均速度代替瞬时速度的误差分析，但是他们都没有指出挡光片的宽度所带来的系统误差并进行修正[4-5]。另外，学生在学习过程中普遍认为测量的速度就是瞬时速度，基本没有考虑对实验过程用平均速度代替瞬时速度所引起的误差。

本文拟通过简单的理论公式推导，得到一个可以用挡光片宽度修正的瞬时速度公式，并选用一系列不同宽度的挡光片进行测量并进行对比分析。

1　瞬时速度的测定与分析

运动物体在某时刻或者某位置的速度，叫做瞬时速度。依据物体的运动规律，它等于位矢的一阶导数，也就是 $\vec{v}=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}=\dfrac{d\vec{r}}{dt}$，在直线运动中即 $v=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta s}{\Delta t}$。因此，在气垫导轨实验中，滑块到达光电门的瞬时速度 v，都是以到达该点后继续前进 L 距离的平均速度 $\overline{v}$ 来代替的。显然，在非匀速运动中，一般来说，L 值越小，平均速度越接近瞬时速度，误差越小。在各种实际条件综合影响下的实测情况究竟如何？本文用气垫导轨（气垫导轨 L-QG-T-1200/5.8）及 MUJ-6B 通用计时器进行了一些测试与分析。

如图 1 所示，气垫导轨两支脚间距为 70cm，一端垫高 5cm，挡光片前沿距光电门为 S＝40cm。根据气垫导轨一端支起的高度和两支脚的间距，由公式 $v=\sqrt{2as}$，$a=g\sin\theta$，推得滑块前沿到达光电门的瞬时速度为 0.747m/s。用一系列不同宽度的条形挡光片进行了测试与分析。结果如表 1 所示。

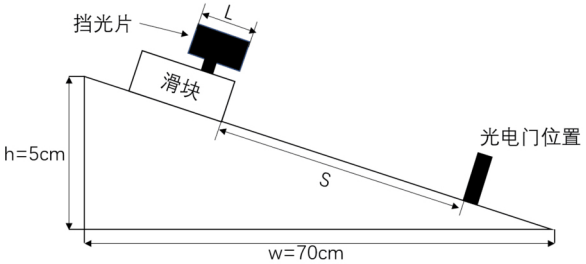


图 1　气垫导轨示意图

［收稿日期］2020-09-15
［第一作者简介］陈学梅(1983－)，女，安徽肥西人，合肥师范学院物理与材料学院讲师，研究方向：半导体薄膜、中学物理教学研究。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 1　不同宽度的挡光片通过光电门的时间

挡光片宽度	Δt (ms)						平均值	平均速度 $\overline{v}$ (m/s)	绝对误差 Δv (ms)	相对误差
L=1cm	12.18	12.17	12.18	12.17	12.17	12.17	12.17	0.821	0.074	10%
L=2cm	25.13	25.13	25.13	25.13	25.13	25.14	25.13	0.796	0.049	6.5%
L=3cm	39.00	39.06	39.04	39.02	38.98	38.99	39.02	0.769	0.022	2.9%
L=5cm	64.81	64.78	64.73	64.79	64.66	64.72	64.75	0.772	0.025	3.3%
L=7cm	90.05	90.14	90.27	90.19	90.22	90.20	90.17	0.776	0.029	3.8%
L=9cm	114.96	115.02	115.01	115.19	115.13	115.05	115.07	0.782	0.035	4.6%

从以上分析可以看出，在使用不同挡光片通过光电门时，测量精度最高的既不是最窄的挡光片，也不是最宽的挡光片，而是宽度 L=3cm 时的挡光片。同时，还做了一些挡光片宽度小于 1cm 的测试实验，发现计时器已经无力准确测量时间，相对误差迅速偏大。根据分析：一方面，可能与使用的计时 1 模式引起的系统误差相关[6]；另一方面，主要是由于光电门的灵敏度所引起的计时误差导致的。挡光片宽度增大到 L=3cm 时，相对误差有所减小，但依然存在一定的误差；并且随着宽度增加，相对误差逐渐增大。如果以这个测量的平均速度的值来代替瞬时速度，再进行后续其他的测量，必然会给实验结果带来很大的系统误差。因此，需要寻找一种新的测量途径，本小组通过大量的实验测量及理论推导作了以下工作。

2　瞬时速度的修正

如图 1 所示，一个斜放的气垫导轨，滑块上挡光片的前沿距光电门距离为 S，挡光片的宽度为 L。设挡光片前沿到达光电门用了时间 t_0，经过光电门用了时间 t，根据运动学方程，可得方程组：

$$S=\frac{1}{2}at_0^2 \tag{1}$$

$$S+L=\frac{1}{2}a(t+t_0)^2 \tag{2}$$

由(1)式得 $a=\frac{2S}{t_0^2}$

代入(2)式有

$$S+L=\frac{S(t_0+t)^2}{t_0^2}\quad Lt_0^2-2Stt_0-St^2=0$$

$$t_0=\frac{2St+\sqrt{(2st)^2+4LSt^2}}{2L}$$

$$=\frac{St(1+\sqrt{1+\frac{L}{S}})}{L}$$

因此，挡光片前沿到达光电门时瞬时速度为：

$$v=at_0=\frac{2S}{t_0}=$$

$$\frac{2SL}{St(1+\sqrt{1+\frac{L}{S}})}=\frac{2}{1+\sqrt{1+\frac{L}{S}}}\cdot\frac{L}{t}=\beta\cdot\overline{v} \tag{3}$$

这里的 $\beta=\frac{2}{1+\sqrt{1+\frac{L}{S}}}$，可以称之为修正系数。显然当 $L\to 0$ 时，$\beta\to 1$，$v\to\overline{v}$。按照上述公式，当挡光片的宽度较大时，加上修正系数即可。

以此修正公式计算测量结果，得到表 2 数据。

表 2　修正前后的速度对比

挡光片的宽度 L (cm)	1	2	3	5	7	9
平均速度 $\overline{v}$ (m/s)	0.821	0.796	0.769	0.772	0.776	0.782
修正系数 β	0.994	0.987	0.980	0.970	0.960	0.906
修正后 v (m/s)	0.816	0.785	0.753	0.748	0.745	0.742
修正前相对误差	10%	6.5%	2.9%	3.3%	3.8%	4.6%
修正后相对误差	9.2%	5.1%	0.8%	0.1%	0.2%	0.6%

由表 2 的数据及图 2 的对比可以看出，经过公式修正后，瞬时速度的相对误差大大减小，非常接近理论值，验证了上文推导的修正公式的正确性。测量瞬时速度时，不用担心大宽度的挡光片测量的瞬

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

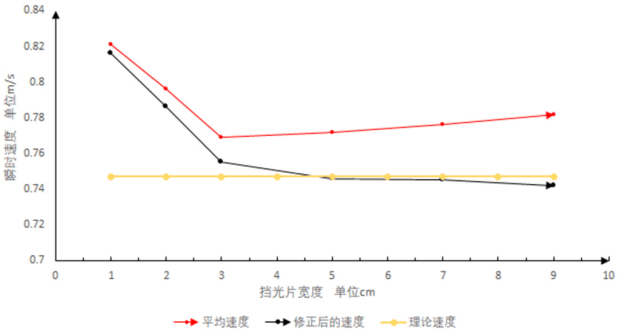


图 2 实测的平均速度和修正后的速度对比图

时速度所带来的系统误差，可以用修正系数消除宽度所带来的误差。同时，推荐在瞬时速度测量中，使用宽度 $L=5cm$ 的挡光片做实验，再加上修正，误差极小。以上推导的修正公式都是力学中的最基本公式，简单明了。修正系数计算应用也简单快捷。可以很好地推广到实验中，便于学生做实验处理数据使用。

3 加速度公式的修正

在气垫导轨的实验中，常需要测量滑块作匀加速运动时的加速度，测量加速度的公式为：$2aS=v_t^2-v_o^2$ 。

而实验中用平均速度代替瞬时速度，势必会带来系统误差，所以，同样可以采取公式推导来进行修正。

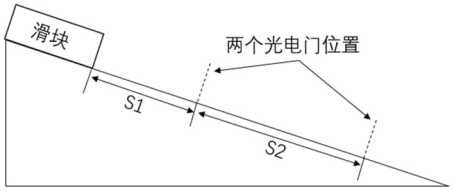


图 3 气垫导轨示意图

根据图 3 可得方程组：$v_o=\sqrt{2aS_1}$ ，$S_2=v_ot+\frac{1}{2}at^2$

可以解出 $a=\frac{2S_2+4S_1\pm4\sqrt{S_1^2+S_1S_2}}{t^2}$

根据题意应该 $4S_1\pm4\sqrt{S_1^2+S_1S_2}<0$

所以 $a=\frac{2S_2+4S_1-4\sqrt{S_1^2+S_1S_2}}{t^2}$

该公式与通常使用的公式进行比较，测量操作简单，测量精度较高。在使用的气垫导轨上一般取 $S_1=30cm$，$S_2=60cm$，测量效果较好。

4 结语

本文通过一些基本的力学运动公式，推导出一个可以适用于大宽度的挡光片来测量瞬时速度，成功地化解了大宽度挡光片测量所带来的系统误差，并且实验测量的数值经过修正后和文章推导的理论值非常吻合。同时发现，并非越窄的挡光片测量的平均速度就越接近瞬时速度，一方面可能与采用的条形挡光片有关，另外一方面是计时器的计时误差所致。为了回避瞬时速度的测量误差而导致加速度的测量误差，推导出一个新的加速度测量，大大提高了实验结果的精度。相对与姚萍组[4]的误差修正，本文的修正方法更为简单易懂，误差分析更为简便。

[参 考 文 献]

[1] 黄仁忠. 气垫导轨实验误差综合分析[J]. 抚州师专专刊，1982(2)：88-96.

[2] 王教方. 气垫导轨上挡光片的使用[J]. 山东建材学院，1989，3(2)：60-61

[3] 葛宇宏. 气体粘滞阻力和光电计时仪器引起的系统误差及修正[J]. 大学物理实验，2007，20(3)：69-71.

[4] 姚萍. 气垫导轨上瞬时速度的测量与修正[J]. 兴义民族师范学报，2014(5)：112-115.

[5] 何崇荣. 用平均速度代替瞬时速度的误差分析[J]. 物理通报，2018(7)：48-49.

[6] 张锁宾. 条形挡光片测速的误差分析及其修正方法[J]. 大学物理，2017，36(6)：73-76.

（责任编辑 董 萍）

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net